

第三题：对流扩散方程的有限体积推导 与全显式 OpenFOAM 求解器形式

张云飞

2026 年 8 月 26 日

摘要

本文重新推导第三题二维对流扩散方程

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) - \nabla \cdot (\mu \nabla \phi) = 0$$

的有限体积半离散和全显式格式。推导按一个主线展开：先把方程写成守恒通量形式，再在控制体上积分并定义体积归一化残差 R_c ，最后分别用显式对流面通量和显式扩散 Laplacian 闭合 R_c 。扩散通量记号与第二题保持一致：

$$\mathbf{J}_D = -\mu \nabla \phi, \quad H_f = \mathbf{J}_{Df} \cdot \mathbf{S}_f.$$

因此最终 OpenFOAM 右端可以直接写成“显式对流残差加显式扩散残差”的形式。

目录

1 题目要求和统一记号	3
1.1 题目给出的方程	3
1.2 为什么先写成守恒通量形式	3
1.3 网格和面方向记号	3
2 有限体积半离散	4
2.1 控制体积分	4
2.2 Gauss 定理和面通量	4
2.3 半离散残差	5
3 空间显式离散	5
3.1 对流项：显式面通量和迎风面值	5

3.2	扩散项：沿用第二题的 Laplacian 离散	5
3.3	非正交网格上的 corrected 扩散	6
3.4	对流扩散残差的最终形式	6
4	时间显式离散和稳定性	7
4.1	前向 Euler 更新	7
4.2	显式时间步限制	7
5	OpenFOAM 求解器对应关系	7
5.1	核心代码形式	7
5.2	cases 中的离散格式入口	8
5.3	边界条件入口	9
6	题目两个验证算例	10
6.1	算例一：正弦波对流扩散	10
6.2	算例二：旋转尖峰对流扩散	11
7	最终可执行算法	11
	参考资料	12

1 题目要求和统一记号

1.1 题目给出的方程

第三题要求对如下对流扩散方程写出有限体积半离散形式，并基于时间和空间均显式的离散格式开发数值求解器：

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) - \nabla \cdot (\mu \nabla \phi) = 0. \quad (1.1)$$

其中 $\phi(\mathbf{x}, t)$ 为待求标量， $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 为给定速度， $\mu > 0$ 为扩散系数。式(1.1)也可以写成右端形式

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) + \nabla \cdot (\mu \nabla \phi). \quad (1.2)$$

后续求解器开发最重要的是式(1.2)：对流项进入右端时带负号，扩散项进入右端时带正号。

参考来源：[题目]，第 3.1 节：对流扩散方程及显式时空离散求解器要求；[R1]，第 5.2 节：一般标量输运方程；[R1]，第 8 章和第 11 章：扩散项与对流项的有限体积离散。

1.2 为什么先写成守恒通量形式

为了让符号与第二题扩散方程一致，定义扩散物理通量

$$\mathbf{J}_D = -\mu \nabla \phi. \quad (1.3)$$

于是

$$-\nabla \cdot (\mu \nabla \phi) = \nabla \cdot \mathbf{J}_D, \quad (1.4)$$

原方程可写为

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi + \mathbf{J}_D) = 0. \quad (1.5)$$

这里 $\mathbf{u}\phi$ 是对流通量， $\mathbf{J}_D$ 是扩散物理通量。这个写法的好处是：有限体积法只需对每个控制体边界上的总通量求和，内部共享面天然守恒。

1.3 网格和面方向记号

本文沿用第二题扩散推导的控制体记号。第 c 个控制体记为 Ω_c ，体积为 $V_c = |\Omega_c|$ ，单元平均值为

$$\phi_c(t) = \frac{1}{V_c} \int_{\Omega_c} \phi(\mathbf{x}, t) dV. \quad (1.6)$$

对内部面 f ，OpenFOAM 使用 owner-neighbour 寻址。记 owner 单元为 O_f ，neighbour 单元为 N_f ，全局面积向量 $\mathbf{S}_f$ 从 O_f 指向 N_f 。对任意相邻控制体 c ，定义

$$\sigma_{cf} = \begin{cases} +1, & c = O_f, \\ -1, & c = N_f. \end{cases} \quad (1.7)$$

于是面 f 相对于控制体 c 的局部外法向面积向量为

$$\mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf} \mathbf{S}_f. \quad (1.8)$$

符号	含义
Ω_c	第 c 个控制体
V_c	控制体体积；二维单位厚度下等价于单元面积
$\mathcal{F}_c$	控制体 c 的面集合
O_f, N_f	内部面 f 的 owner 和 neighbour 单元
$\mathbf{S}_f$	从 O_f 指向 N_f 的全局有向面积向量
$\mathbf{S}_{cf}$	面 f 相对于控制体 c 的局部外法向面积向量
σ_{cf}	局部外法向与全局面方向的符号关系
F_f	对流体积通量, $F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f$
A_f	对流数值通量, $A_f = F_f \phi_f$
H_f	扩散物理通量, $H_f = \mathbf{J}_{Df} \cdot \mathbf{S}_f = -\mu_f (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_f$
R_c	体积归一化右端残差, 近似 $-\nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) + \nabla \cdot (\mu \nabla \phi)$

2 有限体积半离散

2.1 控制体积分

对式(1.5)在固定控制体 Ω_c 上积分：

$$\int_{\Omega_c} \frac{\partial \phi}{\partial t} dV + \int_{\Omega_c} \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi + \mathbf{J}_D) dV = 0. \quad (2.1)$$

由于网格固定，控制体体积不随时间变化，所以

$$\int_{\Omega_c} \frac{\partial \phi}{\partial t} dV = \frac{d}{dt} \int_{\Omega_c} \phi dV = V_c \frac{d\phi_c}{dt}. \quad (2.2)$$

2.2 Gauss 定理和面通量

对空间散度项使用 Gauss 定理：

$$\int_{\Omega_c} \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi + \mathbf{J}_D) dV = \oint_{\partial\Omega_c} (\mathbf{u}\phi + \mathbf{J}_D) \cdot \mathbf{n}_c dS. \quad (2.3)$$

将控制体边界拆成所有面，并采用面中心一点积分，得到

$$V_c \frac{d\phi_c}{dt} + \sum_{f \in \mathcal{F}_c} [(\mathbf{u}\phi)_f \cdot \mathbf{S}_{cf} + \mathbf{J}_{Df} \cdot \mathbf{S}_{cf}] = 0. \quad (2.4)$$

对内部面使用全局 owner-neighbour 方向后，定义

$$A_f = F_f \phi_f, \quad F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f, \quad H_f = \mathbf{J}_{Df} \cdot \mathbf{S}_f. \quad (2.5)$$

则内部面相对于控制体 c 的总通量贡献为 $\sigma_{cf}(A_f + H_f)$ 。

2.3 半离散残差

边界面的局部外向对流通量和扩散通量分别记为 A_{cb} 与 H_{cb} 。定义体积归一化右端残差

$$R_c(\phi) = -\frac{1}{V_c} \left[\sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} (A_f + H_f) + \sum_{b \in \mathcal{F}_c^{\text{bnd}}} (A_{cb} + H_{cb}) \right]. \quad (2.6)$$

于是半离散方程为

$$\frac{d\phi_c}{dt} = R_c(\phi). \quad (2.7)$$

这就是题目要求的有限体积半离散形式。注意这里的 R_c 已经是除以 V_c 之后的单元场量。它对应 OpenFOAM 中的 `volScalarField`，而不是未除以体积的通量和。

参考来源：[R2]，第 1.3.1 节：owner-neighbour 面寻址；[R1]，第 5.2 节：有限体积控制体积分和面通量求和；第二题扩散推导： H_f 和 R_c 的符号约定。

3 空间显式离散

3.1 对流项：显式面通量和迎风面值

对内部面 f ，先计算体积通量

$$F_f^n = \mathbf{u}_f^n \cdot \mathbf{S}_f. \quad (3.1)$$

一阶迎风格式用旧时刻上游单元值构造面值：

$$\phi_f^{\text{up},n} = \begin{cases} \phi_{O_f}^n, & F_f^n \geq 0, \\ \phi_{N_f}^n, & F_f^n < 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

因此对流通量为

$$A_f^n = F_f^n \phi_f^{\text{up},n}. \quad (3.3)$$

也可写成

$$A_f^n = (F_f^n)^+ \phi_{O_f}^n + (F_f^n)^- \phi_{N_f}^n, \quad (F_f^n)^+ = \max(F_f^n, 0), \quad (F_f^n)^- = \min(F_f^n, 0). \quad (3.4)$$

若以后使用二阶线性迎风，变化只发生在 ϕ_f 的插值方式上，半离散守恒结构 (2.6) 不变。

3.2 扩散项：沿用第二题的 Laplacian 离散

扩散物理通量定义为

$$H_f^n = -\mu_f (\nabla \phi)_f^n \cdot \mathbf{S}_f. \quad (3.5)$$

在正交网格上，令

$$\mathbf{d}_f = \mathbf{x}_{N_f} - \mathbf{x}_{O_f}, \quad d_f = |\mathbf{d}_f|, \quad D_f = \mu_f \frac{|S_f|}{d_f}. \quad (3.6)$$

线性中心差分给出

$$\mu_f (\nabla \phi)_f^n \cdot \mathbf{S}_f \approx D_f (\phi_{N_f}^n - \phi_{O_f}^n), \quad (3.7)$$

所以

$$\boxed{H_f^n = D_f (\phi_{O_f}^n - \phi_{N_f}^n)}. \quad (3.8)$$

把它代入残差时，owner 单元的扩散贡献为

$$-\frac{H_f^n}{V_{O_f}} = \frac{D_f (\phi_{N_f}^n - \phi_{O_f}^n)}{V_{O_f}}, \quad (3.9)$$

这正是 Laplacian 对 owner 单元的贡献。

3.3 非正交网格上的 corrected 扩散

三角形或一般非正交网格上，面面积向量 $\mathbf{S}_f$ 与中心连线 $\mathbf{d}_f$ 不完全平行。因此面法向扩散通量可分为正交部分和非正交修正部分：

$$\mu_f (\nabla \phi)_f^n \cdot \mathbf{S}_f = D_f (\phi_{N_f}^n - \phi_{O_f}^n) + C_f^n. \quad (3.10)$$

其中 C_f^n 由旧时刻单元梯度插值得到，因此仍然是显式项。于是

$$H_f^n = -D_f (\phi_{N_f}^n - \phi_{O_f}^n) - C_f^n. \quad (3.11)$$

在 OpenFOAM 里，这部分不需要手工逐面写公式，推荐直接使用显式 Laplacian 算子，并在 `system/fvSchemes` 中指定 corrected 扩散格式：

```
1 fvc::laplacian(mu, phi)
2 laplacian(mu, phi) Gauss linear corrected;
```

这样正交部分、非正交修正和边界面的处理都交给 OpenFOAM 有限体积库。

参考来源： [R1]，第 8 章：扩散面梯度和非正交修正；第二题扩散推导： `fvc::laplacian(mu, phi)` 与 `Gauss linear corrected` 的对应关系。

3.4 对流扩散残差的最终形式

把对流通量和扩散通量代入式(2.6)，内部面给控制体 c 的贡献为

$$R_c^{(f),n} = -\frac{\sigma_{cf}}{V_c} (A_f^n + H_f^n). \quad (3.12)$$

对 owner 单元和 neighbour 单元分别为

$$R_{O_f}^{(f),n} = -\frac{A_f^n + H_f^n}{V_{O_f}}, \quad R_{N_f}^{(f),n} = +\frac{A_f^n + H_f^n}{V_{N_f}}. \quad (3.13)$$

乘回体积后，同一内部面对两侧单元的贡献严格相反，因此内部面通量守恒。

从微分算子角度看，完整残差就是

$$R_c^n = [-\nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) + \nabla \cdot (\mu \nabla \phi)]_c^n. \quad (3.14)$$

这是最适合写求解器的形式。

4 时间显式离散和稳定性

4.1 前向 Euler 更新

对半离散方程(2.7)使用前向 Euler:

$$\frac{\phi_c^{n+1} - \phi_c^n}{\Delta t} = R_c(\phi^n). \quad (4.1)$$

所以全显式更新式为

$$\phi_c^{n+1} = \phi_c^n + \Delta t R_c(\phi^n). \quad (4.2)$$

右端全部使用旧时刻 n 的场，不需要组装或求解线性方程组。

4.2 显式时间步限制

对流扩散方程的显式时间步同时受对流 CFL 和扩散 Fourier 数限制。对一般控制体，可用

$$\Delta t = \alpha \min_c \frac{V_c}{\sum_{f \in \mathcal{F}_c} [\max(F_{cf}, 0) + D_{cf}]}, \quad 0 < \alpha < 1. \quad (4.3)$$

其中 F_{cf} 是相对于控制体 c 的外向对流通量， D_{cf} 是扩散传递系数。在二维均匀矩形网格上，上式退化为

$$\Delta t \left(\frac{|u|}{\Delta x} + \frac{|v|}{\Delta y} + 2\mu \left[\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right] \right) \leq 1. \quad (4.4)$$

因此显式扩散项通常比显式对流项更严格：当网格尺度为 h 时，对流限制大致为 $\Delta t = O(h)$ ，扩散限制大致为 $\Delta t = O(h^2)$ 。

5 OpenFOAM 求解器对应关系

5.1 核心代码形式

按照式(3.14)，求解器的空间残差可直接写成

```

1 surfaceScalarField faceFlux = fvc::flux(U);
2
3 volScalarField Rphi
4 (
5     -fvc::div(faceFlux, phi)
6     + fvc::laplacian(mu, phi)
7 );
8
9 phi.primitiveFieldRef() += runTime.deltaTValue()*Rphi.primitiveField();
10 phi.correctBoundaryConditions();

```

各项含义如下：

- `fvc::flux(U)` 计算 $F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f$;
- `-fvc::div(faceFlux, phi)` 对应 $-\nabla \cdot (\mathbf{u}\phi)$;
- `+fvc::laplacian(mu, phi)` 对应 $+\nabla \cdot (\mu \nabla \phi)$;
- `Rphi` 对应本文的 R_c ，已经是体积归一化残差；
- 最后一行显式执行 $\phi^{n+1} = \phi^n + \Delta t R^n$ 。

5.2 cases 中的离散格式入口

推荐在 `system/fvSchemes` 中使用如下设置：

```

1 ddtSchemes
2 {
3     default            Euler;
4 }
5
6 gradSchemes
7 {
8     default            Gauss linear;
9     grad(phi)          Gauss linear;
10 }
11
12 divSchemes
13 {
14     default            none;
15     div(faceFlux,phi)  Gauss upwind;
16 }

```

```

17
18 laplacianSchemes
19 {
20     default                none;
21     laplacian(mu,phi)       Gauss linear corrected;
22 }
23
24 snGradSchemes
25 {
26     default                corrected;
27 }
28
29 interpolationSchemes
30 {
31     default                linear;
32 }

```

如果需要把对流格式从一阶迎风改成线性迎风，主要修改 `divSchemes` 中的对流格式字段；扩散项仍然通过 `laplacianSchemes` 和 `snGradSchemes` 控制。

5.3 边界条件入口

边界条件不在求解器公式里硬编码，而在 case 的 `0/phi` 或 `0.orig/phi` 中给定。常见情况如下：

- 周期边界：使用 `cyclic`，OpenFOAM 将匹配面按类似内部面的方式处理；
- Dirichlet 边界：使用 `fixedValue`，给定边界 ϕ_b ；
- Neumann 边界：使用 `fixedGradient` 或 `zeroGradient`，给定 $\nabla\phi \cdot \mathbf{n}$ ；
- 速度场：通常在 `0/U`、`constant` 字典或求解器初始化逻辑中给出；
- 扩散系数：可在 `constant/transportProperties` 中给出 `mu`。

因此式(2.6)中的边界面项

$$A_{cb} + H_{cb} \quad (5.1)$$

不是一个固定表达式，而是由具体边界条件决定。对流部分需要判断边界面是流入还是流出：

$$A_{cb} = F_{cb}\phi_b^{\text{up}}, \quad \phi_b^{\text{up}} = \begin{cases} \phi_c, & F_{cb} \geq 0, \\ \phi_b, & F_{cb} < 0. \end{cases} \quad (5.2)$$

扩散部分则由边界上的 ϕ 或法向梯度决定。例如 Dirichlet 边界给定 $\phi = \phi_b$ 时，可由单元中心到边界面的差商近似扩散通量；Neumann 边界给定

$$\nabla\phi \cdot \mathbf{n} = g_b \quad (5.3)$$

时，扩散物理通量为

$$H_{cb} = \mathbf{J}_{Db} \cdot \mathbf{S}_{cb} = -\mu_b g_b |S_b|. \quad (5.4)$$

如果边界是周期边界，OpenFOAM 的 `cyclic patch` 会把匹配边界面按成对面处理，其数值效果接近把周期另一侧单元作为 neighbour。

6 题目两个验证算例

6.1 算例一：正弦波对流扩散

题目给出二维正弦波初值

$$\phi(x, y, 0) = \sin(2\pi(x + y)), \quad (6.1)$$

均匀速度

$$\mathbf{u} = (a, a), \quad \mu = 1, \quad (6.2)$$

区域为 $[0, 1]^2$ ，边界条件为 x 和 y 方向周期边界。也就是说，左右边界互相匹配，上下边界互相匹配：

$$\phi(0, y, t) = \phi(1, y, t), \quad \phi(x, 0, t) = \phi(x, 1, t). \quad (6.3)$$

对应 OpenFOAM case 中四个边界 patch 应设置为 `cyclic`。精确解为

$$\phi_{\text{ex}}(x, y, t) = e^{-8\pi^2\mu t} \sin(2\pi(x + y - 2at)). \quad (6.4)$$

题目要求在四边形和三角形网格上逐步加密，在 $t = 1$ 统计误差和收敛行为。

体积加权误差可写为

$$L_1 = \frac{\sum_c V_c |\phi_c - \phi_{\text{ex},c}|}{\sum_c V_c}, \quad (6.5)$$

$$L_2 = \left(\frac{\sum_c V_c (\phi_c - \phi_{\text{ex},c})^2}{\sum_c V_c} \right)^{1/2}, \quad (6.6)$$

$$L_\infty = \max_c |\phi_c - \phi_{\text{ex},c}|. \quad (6.7)$$

相邻两层网格的观察收敛阶为

$$p = \frac{\log(E_N/E_{2N})}{\log 2}. \quad (6.8)$$

6.2 算例二：旋转尖峰对流扩散

题目给出区域 $[-1, 1]^2$ ，速度场

$$\mathbf{u} = (-y, x), \quad (6.9)$$

扩散系数

$$\mu = \varepsilon = 10^{-3}. \quad (6.10)$$

解析函数形态为

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon t} \exp\left(-\frac{r^2}{4\varepsilon t}\right), \quad r^2 = (x - \hat{x})^2 + (y - \hat{y})^2. \quad (6.11)$$

题面给出的峰中心运动为

$$\hat{x}(t) = x_0 \cos t - y_0 \sin t, \quad \hat{y}(t) = y_0 \cos t - x_0 \sin t. \quad (6.12)$$

实验从 $t_0 = \pi/2$ 开始，峰位于 $(x_0, y_0) = (0, 0.5)$ ，要求经过一圈旋转后绘制等值线，并统计误差和收敛行为。

原题明确说明该解析函数同时给出初始条件和边界条件。因此实现时应在初始时刻写入

$$\phi(\mathbf{x}, t_0) = \phi_{\text{ex}}(\mathbf{x}, t_0), \quad (6.13)$$

并在计算区域边界 $\partial[-1, 1]^2$ 上施加随时间变化的解析边界值

$$\phi(\mathbf{x}_b, t) = \phi_{\text{ex}}(\mathbf{x}_b, t), \quad \mathbf{x}_b \in \partial[-1, 1]^2. \quad (6.14)$$

从 OpenFOAM case 角度看，这更接近 `fixedValue` 类型的时间相关 Dirichlet 边界，而不是第二题扩散算例中的齐次 Neumann 边界或其他边界条件。若后续为了简化代码临时使用 `zeroGradient`，必须在报告中说明这是工程近似，不能写成严格复现原题。

需要注意，速度场 $\dot{x} = -y, \dot{y} = x$ 对应的标准旋转轨迹通常写为

$$\hat{x}(t) = x_0 \cos t - y_0 \sin t, \quad \hat{y}(t) = x_0 \sin t + y_0 \cos t. \quad (6.15)$$

因此在真正编码前，需要明确采用题面打印公式还是标准旋转公式。若 $x_0 = 0$ ，两者在 $\hat{y}$ 的符号表现上仍可能影响峰中心位置和误差计算，不能混用。

7 最终可执行算法

按照上面的推导，一个时间步的全显式算法为：

1. 读取网格、体积 V_c 、面面积向量 $\mathbf{S}_f$ 和 owner-neighbour 寻址；
2. 根据当前时刻或配置读取速度场 $\mathbf{u}^n$ 、扩散系数 μ 和旧场 ϕ^n ；

3. 计算面通量 $F_f^n = \mathbf{u}_f^n \cdot \mathbf{S}_f$;
4. 用显式对流格式计算 A_f^n ;
5. 用显式 Laplacian 格式计算 $+\nabla \cdot (\mu \nabla \phi^n)$;
6. 形成

$$R^n = -\nabla \cdot (\mathbf{u}^n \phi^n) + \nabla \cdot (\mu \nabla \phi^n);$$

7. 根据对流和扩散稳定性计算 Δt , 最后一步截断到目标时间;
8. 执行 $\phi^{n+1} = \phi^n + \Delta t R^n$;
9. 修正边界条件并输出结果;
10. 若未到终止时间, 进入下一步。

这套算法与第一题对流求解器和第二题扩散求解器的关系非常清楚:

$$\boxed{\text{第三题右端} = \text{第一题对流右端} + \text{第二题扩散右端}.} \quad (7.1)$$

在 OpenFOAM 代码层面就是

$$\boxed{R_\phi = -\text{fvc}::\text{div}(\text{faceFlux}, \text{phi}) + \text{fvc}::\text{laplacian}(\text{mu}, \text{phi}).} \quad (7.2)$$

参考资料

- R1** F. Moukalled, L. Mangani, M. Darwish, *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics: An Advanced Introduction with OpenFOAM and Matlab*, Springer, 2016.
- R2** T. Holzmann, K. Rooney, *The OpenFOAM Technology Primer*, First Edition, 2021.
- R3** G. Holzinger, *OpenFOAM: A Little User-Manual*, 2020.

题目 *Training Examples*, 第 3 题 “Advection and diffusion equation”。